TÓPICOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Árvore de Decisão

Prioridade de chamados de suporte de software

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
IFSP Catanduva

O chamado que chegou ao suporte

Definir a ordem de atendimento de chamadas de suporte.

Qual deve ser a prioridade desse atendimento?

O problema de classificação

Entrada	Informações disponíveis na abertura do chamado
Saída	Uma classe: baixa, média ou alta prioridade
Uso no sistema	Sugestão para organizar a fila de atendimento

A equipe de suporte continua responsável pela revisão.

As quatro variáveis de entrada

Variável	Significado	Valores
usuarios_afetados	Pessoas afetadas pelo problema	1 a 200
indisponibilidade_minutos	Tempo acumulado até a abertura	0 a 180 min
criticidade_sistema	Importância para a operação	1 baixa, 2 média, 3 alta
possui_alternativa	Existe uma solução temporária?	0 não, 1 sim

O tempo total até a resolução ainda não é conhecido na abertura.

Cada linha representa um chamado

Usuários	Minutos	Criticidade	Alternativa	Prioridade
10	5	1	1	0 Baixa
40	20	2	1	1 Média
150	60	3	0	2 Alta

X As quatro colunas que descrevem o chamado

y A prioridade que o modelo deve aprender

Uma base simulada para aprender

600

chamados fictícios

As regras que geram as prioridades

ALTA	Sem alternativa E pelo menos uma condição: criticidade 3, mais de 100 usuários ou mais de 120 min
MÉDIA	Mais de 20 usuários OU mais de 30 min OU criticidade 2 ou 3, quando a regra de alta não se aplica
BAIXA	Até 20 usuários E até 30 min E criticidade 1

Esses critérios são uma hipótese do exercício.

Como a árvore escolhe uma divisão

Nó com mistura	Contém chamados de prioridades diferentes
Pergunta candidata	Por exemplo: criticidade_sistema <= 1.5?
Ganho de informação	Mede quanto a divisão reduz a mistura das classes

Com criterion='entropy', a árvore procura divisões que separem melhor as prioridades.

O modelo principal: clf

```
clf = tree.DecisionTreeClassifier(
    criterion='entropy',
    max_depth=5,
    min_samples_leaf=5,
    random_state=0
)

clf = clf.fit(X_train, y_train)
```

Profundidade máxima: 5 níveis de divisões
Cada folha precisa de pelo menos 5 exemplos de treino.

A previsão de um novo chamado

```
test = np.array([[150, 60, 3, 0]])

pred = clf.predict(test)
print(target_names[pred[0]])
```

150 usuários 60 minutos criticidade 3 sem alternativa

Prioridade prevista: Alta

Regras fixas e aprendizagem de máquina

Política fixa	Regras completas e conhecidas podem virar if/else
Histórico real	A equipe revisa prioridades e o modelo aprende padrões